

नोट—(i) किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(ii) कृपया प्रश्न-पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का मिलान कर लें। यदि हिन्दी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भ्रमता है, तो आप्रॉपेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें।

1. शरीर में सामान्य कीन से खनिज हैं? कैल्शियम और फास्फोरस की क्यापचय का विस्तार से वर्णन कीजिये।

2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिये :—

(अ) मिनरल की जीवन क्रियाओं में भूमिका।

(ब) रक्त विम्बाणुओं के कार्य।

(घ) कीटोसिस।

3. निम्नलिखित पर लिखिये :—

(अ) आवश्यक ऐमिनो एसिड।

(ब) ग्लूकोस टालरेन्स परीक्षण।

4. विटामिन को परिभाषित कीजिए। इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं? विटामिन A, C एवं D का वायोकेमिकल भूमिका एवं कमी के लक्षणों का वर्णन कीजिए।

5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :—

(अ) एन्जाइम का निदान में योगदान।

(ब) तापमान और pH का एन्जाइम की सक्रियता पर प्रभाव।

(घ) कोलेस्टेरोल के संश्लेषण के मुख्य स्थान।

6. कार्पोहाइड्रेट एवं वसा के क्यापचय से सम्बन्धित 'धीमारियों' का वर्णन कीजिये।

7. (अ) कोएन्जाइम की शरीर में भूमिका का वर्णन कीजिये।

(ब) प्रोटीन के क्यापचय की दीजिये।

- 2 : Attempt any Five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
13. Give source and diseases associated with water soluble vitamins.
जल विलेय विटामिन के स्रोत एवं बीमारियों को लिखें।
 14. Give various functions of calcium in the body.
कैल्शियम के शरीर में विभिन्न कार्यों को लिखें।
 15. Give Abnormal constitution of urine and diseases associated with them.
मूत्र के असामान्य घटक एवं उनसे सम्बन्धित बीमारियों को लिखें।
 16. Give Essential fatty acids and their significance in human body.
आवश्यक फैटी अम्ल एवं इनकी मानव शरीर में उपयोगिता को लिखें।
 17. Write Biological functions of protein.
प्रोटीन के जैविक कार्य को लिखें।
 18. Explain Urea cycle.
यूरिया चक्र का वर्णन करें।
 19. Define and classify lipids.
वसा की परिभाषा एवं वर्गीकरण

Section -C (भाग - स)

Note : Attempt any Five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

5×8=

20. What are enzymes ? Classify them with suitable examples.
एन्जाइम क्या होते हैं ? उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए।
21. What are carbohydrates ? Write down the biological importance of the carbohydrates.
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ? कार्बोहाइड्रेट्स के जैव रासायनिक महत्वों को लिखें।
22. Explain in brief citric acid cycle (KREBS CYCLES) with the help of a flow chart.
साइट्रिक एसिड (क्रेब्स साइकिल) को संक्षेप में फ्लोचार्ट द्वारा समझाइये।
23. Enumerate the physiological function of water in the body. What are causes of dehydration ?
शरीर में शारीरिक जल की उपयोगिता को लिखिए। निर्जलीकरण के क्या कारण हैं ?
24. Write in detail about pathology of glycolysis with a flow chart showing the reactions of glycolysis.
ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को फ्लोचार्ट के रूप में दर्शाते हुए लिखिए।
25. What are proteins ? Write the chemical test for identification of proteins.
प्रोटीन क्या होते हैं ? प्रोटीन के रासायनिक पहचान परीक्षण के बारे में विवरण दीजिए।
26. Write the role of lipid, classification with examples.
लिपिड के महत्व एवं वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए।

Roll No.....

FIRST YEAR**TWO YEARS DIPLOMA COURSE IN PHARMACY****BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 80

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

1. Define Vitamins and how these are classified. Discuss about Vitamin B Complex group and their structural formulas.
2. Make flow charts of the following (Any Two)
 - (a) Glycolysis
 - (b) Krebs Cycle
 - (c) Phospholipids
3. Define lipids and make flow charts of the following (any one)
 - (a) Biosynthesis of cholesterol
 - (b) Glycogenolysis
4. What are indispensable amino acid ? Classify them and make a flowchart of Biosynthesis of Adrenaline.
5. Describe any two :
 - (a) Water Balance
 - (b) Glucose Tolerance Test
 - (c) Anaerobic and Aerobic Oxidation
6. Write short note on (any two)
 - (a) Abnormal constituents of urine
 - (b) Classification of carbohydrates with examples
 - (c) Deficiency symptoms of vitamins.
7. Write short note on (any two)
 - (a) Anemias
 - (b) AIDS
 - (c) Structure of messenger for RNA (m-RNA) OR Transfer RNA (t-RNA)

2002

FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION:-

(Pharmacy)

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

Time 3 Hours]

[Max. Marks 80]

Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.

- 1: Discuss the role of lymphocytes, platelets and erythrocytes in health and disease. 16
2. Write on the following :
(a) Transamination (b) Glycogenolysis (c) Pharmaceutical uses of enzymes. 5, 6, 5
3. What are the sources of fatty acids in the body ? Discuss the metabolism of fatty acids. 16
4. Discuss the carbohydrates metabolism in detail. 16
5. What are Proteins ? How the proteins are classified ? What are the common tests for the identification of proteins ? 16
6. Write notes on the following :
(a) Pro-enzymes (b) Mechanism of enzyme action (c) Atherosclerosis. 5, 6, 5
7. What are common abnormal constituents in Urine ? What tests are performed to identify them ? Which diseases can be identified by testing urine ? 16

(हिन्दी अनुवाद)

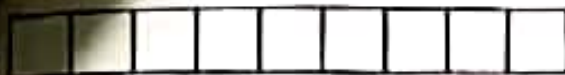
नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. स्वस्थ एवं बिमारी में लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स एवं इरीथ्रोसाइट की भूमिका का वर्णन कीजिये । 16
2. निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखिये :
(क) ट्रांसाएमिनेशन (ख) ग्लाइकोजेनोलिसिस (ग) एन्जाइम के वैद्यकीय उपयोग । 5, 6, 5
3. शरीर में वसा अम्लों के क्या स्रोत हैं ? वसा अम्लों की चयापचय का वर्णन कीजिये । 16
4. कार्बोहाइड्रेट्स की चयापचय का वर्णन कीजिये । 16
5. प्रोटीन क्या है ? प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है ? प्रोटीन की पहचान के लिये सामान्य परीक्षण कौन से हैं ? 16
6. निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखिये :
(क) प्रोएन्जाइम (ख) एन्जाइम की क्रियाविधि (ग) ऐथिरोस्क्लेरोसिस । 5, 6, 5
7. मूत्र में साधारणतया कौन से असामान्य पदार्थ होते हैं ? उनकी पहचान के लिये क्या परीक्षण किये जाते हैं ? मूत्र परीक्षण से कौन से रोगों की पहचान की जा सकती है ? 16

(हिन्दी अनुवाद)

नोट : किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. विटामिन्स क्या होते हैं ? इनका वर्गीकरण कीजिये, बी-काम्पलेक्स ग्रुप का स्ट्रक्चरल फार्मूला सहित वर्णन कीजिये ।
2. निम्न का फलो-चार्ट बनाइये (कोई दो) ।
(अ) ग्लाइकोलाइसिस (ब) क्रेब्स साइकिल
(स) फोस्फोलिपिड्स
3. लिपिड्स क्या होते हैं ? निम्न का फलो-चार्ट बनाइये । (कोई एक)
(अ) केतिस्ट्रॉल की बायोसिन्थेसिस (ब) ग्लाइकोजीनोलाइसिस
4. आवश्यक अमीनो-एसिड्स क्या होते हैं ? इनका वर्गीकरण करें तथा एड्रीनलीन की बायोसिन्थेसिस का फलो-चार्ट बनाये ।
5. किन्हीं दो का वर्णन कीजिये ।
(अ) जल संतुलन (ब) ग्लूकोज टोलेरेन्स परीक्षण
(स) एनारोबिक एवं एरोबिक आक्सीकरण
6. संक्षेप में लिखिये (कोई दो)
(अ) पेशाब के असामान्य अवयव (ब) कर्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उदाहरण सहित
(स) विटामिन्स की कमी से लक्षण
7. संक्षेप में लिखिये (कोई दो)
(अ) अनोमियास
(ब) ए.आई.डी.एस. (एडस)
(स) मेसेन्जर - आर.एन.ए. (m-RNA) अथवा
ट्रान्सफर - आर.एन.ए. (t-RNA) की संरचना ।



2007

(First Year Pharmacy)
Biochemistry & Clinical Pathology

Time : 3 hrs.]

[Max. Marks : 80

Note : Attempt any Five questions. All questions carry equal marks.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write qualitative tests and classification of carbohydrates with examples.
1. शर्करा की पहचान परीक्षण एवं वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए।
2. Write the classification of lipids with one example of each. Give Biological significance of Phospholipids.
2. वसा का वर्गीकरण, प्रत्येक के एक उदाहरण सहित लिखिए। फोस्फोलिपिड की जैव रसायनिक महत्व समझाइए।
3. Write the general structure of amino acid. Write functions of protein. What is Biological value of protein ?
3. अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना लिखिए। प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्रोटीन की बायोलॉजिकल मूल्य क्या होता है ?
4. What are enzymes and coenzymes ? Explain with suitable examples. Write how enzymes act.
4. एन्जाइम व को-एन्जाइम क्या होते हैं ? समुचित उदाहरण सहित समझाइए। एन्जाइम कैसे कार्य करते हैं ? लिखिए।
5. Write the path ways of :
(a) Glycolysis (b) Urea synthesis.
5. निम्न के विभिन्न चरण लिखिए :
(क) ग्लायकोलाइसिस (ख) यूरिया संश्लेषण।
6. Write diseases associated with :
(a) Variation in size and shapes of RBC
(b) Presence of abnormal constituents in urine.
6. निम्न से सम्बन्धित विमारियों को लिखिए :
(क) रक्त कणिकाओं के आकार व आकृति में भिन्नता
(ख) मूत्र में असामान्य तत्वों की उपस्थिति।

3. (a) Define vitamins with classification.
वर्गीकृत करते हुए विटामिन को परिभाषित करें।
(b) Write about biochemical role and deficiency symptoms of cyanocobalamine ascorbic acid.
साइनोकोबालामीन एस्कॉर्बिक अम्ल व एन्टीरैचिटिक विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले
जैव रासायनिक रोगों को लिखें।
4. (a) Define proteins with its broad classification.
प्रोटीन को वर्गीकृत करते हुए परिभाषा दें।
(b) Discuss biochemical role and colour reactions of proteins.
प्रोटीन्स के जैवरसायनिक महत्व और रंगक क्रियाओं को लिखें।
5. (a) Define carbohydrates with its broad classification.
शर्करा का विस्तृत वर्गीकरण देते हुए परिभाषित करें।
(b) Discuss biochemical qualitative tests of starch and sucrose.
स्टार्च एवं सुक्रोज के गुणात्मक जैव रसायनिक परीक्षणों का वर्णन करें।
6. (a) With all steps, describe one of following :
सभी पदों सहित एक का वर्णन करें :
(i) Tricarballic acid cycle (T.C.A. Cycle)
ट्राईकार्बालिक एसिड चक्र
(ii) Urea cycle.
यूरिया चक्र।

Answer any two -

किन्हीं दो के उत्तर दीजिए -

8x2=16

- (a) β -oxidation of unsaturated fatty acids.
असंतृप्त वसा अम्लों का बीटा आक्सीकरण
- (b) Biochemical role of iodine and calcium, in human body.
आयोडीन व कैल्शियम का मानव शरीर में जैव रसायनिक महत्व।
- (c) Factors affecting enzymatic reaction.
विकर क्रियाओं पर प्रभाव डालने वाले कारक।

11. A decrease in platelet value below $150 \times 10^9/l$ is called
प्लेटलैट्स की संख्या $150 \times 10^9/ली०$ से कम होने की अवस्था
12. Excretion of glucose in urine is referred to as
ग्लूकोज का मूत्र में निकलना कहलाता है।

Section - B (भाग-ब)

Note : Attempt any Five questions.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

13. Define carbohydrates. Classify them giving suitable examples.
कार्बोहाइड्रेट्स को परिभाषित कीजिए। उचित उदाहरण देते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए।
14. What are phospholipids ? Discuss the biological importance of phospholipids.
फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं ? फॉस्फोलिपिड्स का जैविक महत्व लिखिए।
15. What are amino acids ? Classify them with examples.
ऐमिनोएसिड्स क्या होते हैं ? उदाहरण सहित उनका वर्गीकरण कीजिए।
16. Describing the factors affecting enzyme activity. Draw graphs wherever required.
एन्जाइम्स की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए आवश्यकतानुसार बनाइये।
17. Give an account of the vitamins of B-complex group acting as coenzyme.
कोएन्जाइम्स के रूप में कार्य करने वाले बी-कॉम्प्लैक्स विटामिन्स का उल्लेख कीजिए।
18. Give an account of sources and losses of water in the human body.
मानव शरीर में प्राप्त होने वाले एवं शरीर से निकलने वाले जल का वर्णन कीजिए।
19. What are ketone bodies ? How they are formed and utilised ?
कीटोन बॉडीज़ क्या होती है ? उनके निर्माण एवं विघटन को समझाइये।

Section - C (भाग-स)

Note : Attempt any Five questions.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

5×8=40

20. Give an account of the functions of sodium, potassium and chloride in the body.
शरीर में सोडियम, पोटेशियम एवं क्लोराइड के कार्यों का वर्णन कीजिए।
21. What is glycolysis ? With the aid of a flow chart show the reactions of the glycolysis, giving energetics under the aerobic and anaerobic conditions.
ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं ? फ्लो चार्ट के माध्यम से एयरोबिक व ऐनऐयरोबिक परिस्थितियों में ग्लाइकोलाइसिस की क्रियाओं को समझाइये।

Pharmacy - 1st year

LOMA SEMESTER EXAMINATION - 2019 (S)

Course : PHARMACY

Code : 192

Subject : Biochemistry & Clinical Pathology

Year/Sem. : I Year

[Max.Marks : 80

Time : 3 Hours]

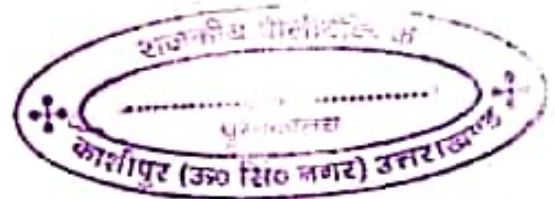
Note : Attempt all three sections. Assume English Version Correct, if difference in Hindi Version.

Section - A (भाग - अ)

Note : Attempt any Ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

10×1=10

1. The sugar present in milk is
दूध में पाई जाने वाली शर्करा है।
2. Vitamin B12 is also known as
विटामिन बी-12 को के नाम से भी जाना जाता है।
3. Ptyalin enzyme is found in
टायालीन एन्जाइम में पाया जाता है।
4. Chemical formula of sucrose is
सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है।
5. Diabetes mellitus is due to deficiency of
डायबिटीज मेलिटस की कमी से होता है।
6. The deficiency of iron in human body is
आयरन की कमी से उत्पन्न रोग है।
7. Excessive decrease of water in human body is known as
मानव शरीर में पानी की अत्यधिक कमी होने को कहते हैं।
8. Osteomalacia is a calcium deficiency disease which occur in
..... में ओस्टियोमैलेशिया कैल्शियम की कमी से होता है।
9. The chemical ion necessary for glycolysis is
ग्लाइकोलाइसिस चक्र हेतु उपयुक्त रासायनिक आयन है।
10. The total number of ATPs formed after complete oxidation of 1gm mole of glucose is
एक ग्राम अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल एटीपी प्राप्त होते हैं।
11. White blood cells are also known as
सफेद रक्त कणिका को भी कहा जाता है।
12. The vitamin formed after photonation of beta-carotene is
बीटा कैरोटिन के फोटोनेशन से विटामिन बनता है।



[Turn Over

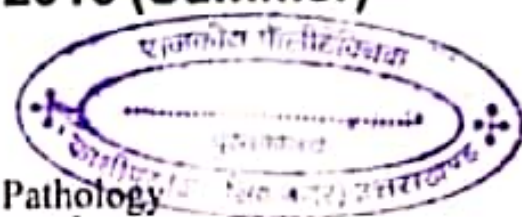
DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION-2018 (Summer)

Course : PHARMACY

Code : 192

Subject : Biochemistry & Clinical Pathology

Year/Sem. : First Year



Time : 3 Hours]

[Max.Marks : 80

Note : Assume English Version Correct, if difference in Hindi Version.

Section - A (भाग-अ)

Note : Attempt any Ten questions.

10×1=10

नोट : किन्हीं दस प्रश्नों को हल कीजिए।

1. Define polysaccharides.
पौलीसैकराइड्स को परिभाषित कीजिए।
2. Define aminoacids.
ऐमिनो एसिड्स को परिभाषित कीजिए।
3. Define enzymes.
एन्जाइम्स की परिभाषा लिखिए।
4. Define vitamins.
विटामिन्स की परिभाषा लिखिए।
5. Define dehydration.
डिहाइड्रेशन की परिभाषा लिखिए।
6. is the major pathway of glucose utilisation by which glucose is oxidised to pyruvate and to lactate, if anaerobic conditions exist.
..... वह मुख्य पथ है जिससे ग्लूकोज पायरुवेट अथवा लैक्टेट के रूप में ऑक्सीकृत होता है।
7. is the pathway of breakdown of glycogen to glucose in liver and glucose 6-phosphate in muscle.
..... वह पथ है जिससे ग्लाइकोजन यकृत में ग्लूकोज के रूप में एवं मांसपेशी में ग्लूकोज-6 फॉस्फेट के रूप में टूटता है।
8. is a serious pathological disorder due to lack / deficiency / inactivation of the Hormone - insulin.
..... इन्सूलिन हार्मोन की कमी/निष्क्रियता के कारण उत्पन्न गंभीर रोग सम्बन्धी विकार है।
9. When bilirubin in the blood exceeds 1 mg/ 100ml, exists.
रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा 1 मिोग्राम/100 मि०ली० से अधिक होने पर होता है।
10. is defined as an increase in lymphocyte count above $4 \times 10^9 / l$.
लिम्फोसाइट्स की संख्या $4 \times 10^9 / l$ से अधिक होने की अवस्था कहलाती है।

[Turn Over

an account of the digestion and absorption of dietary proteins. What is their fate after absorption?
 निम्न विषयक प्रोटीन्स के पाचन व अवशोषण का उल्लेख कीजिए। पाचन के बाद उनकी नियति क्या है।

Write short notes on any four :

- (a) Lymphocytosis
- (b) Thrombocytopenia
- (c) Ketonuria

किन्हीं चार के विषय में संक्षेप में लिखिए :

- (a) लिम्फोसाइटोसिस
- (b) थ्रोम्बोसाइटोपीनिया
- (c) कीटोनूरिया

- (b) Lymphopenia
- (d) Glycosuria

- (b) लिम्फोपीनिया
- (d) ग्लाइकोसूरिया

Write short notes on any four :

- (a) Starch
- (b) Essential fatty acids
- (c) Lipoproteins

निम्न में से किन्हीं चार पर संक्षेप में लिखिए :

- (a) स्टार्च
- (b) आवश्यक फैटी एसिड्स
- (c) लिपोप्रोटीन्स

- (b) Cholesterol
- (d) Kwashiorkor

- (b) कौलेस्ट्रॉल
- (d) क्वाशिओरकर

25. Write short notes on any four :

- (a) Coenzymes
- (b) Scurvy
- (c) Atherosclerosis

निम्न में से किन्हीं चार पर संक्षेप में लिखिए :

- (a) कोएन्जाइम्स
- (b) स्कर्वी
- (c) एथेरोस्क्लेरोसिस

- (b) Rickets
- (d) Gluconeogenesis

- (b) रिकेट्स
- (d) ग्लूकोनियोजेनेसिस

26. Give an account of chemistry, sources, daily requirements, functions and deficiency diseases of vitamin A and C.

विटामिन A एवं C के रसायन, स्रोत, नित्य आवश्यकता, कार्य एवं कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए।

DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2017 (S)

Course : Diploma in Pharmacy
Code : 192
Subject : Biochemistry & Clinical Pathology
Year/Sem. : 1 Year / Semester

M.M. : 80

Time : 2½ Hrs.

Note : There are 3 sections in question paper (A, B, C) candidate have to answer 10 questions from section (A), 5 questions from section (B) and 5 questions from section (C). Please mention question number given against each question.

नोट : प्रश्न पत्र में 3 भाग (क, ख एवं ग) हैं। परीक्षार्थी को भाग (क) से 10, भाग (ख) से 5 एवं भाग (ग) से 5 प्रश्न हल करने होंगे। कृपया प्रश्न का नम्बर अंकित करने के पश्चात् ही उत्तर लिखें।

SECTION 'A' / भाग 'क'

Attempt any ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1×10 = 10

Fill in the correct word in the blank space :

रिक्त स्थान में सही शब्द भरिए :

1. Diabetics insipidus is due to deficiency of (ADH/insulin) 1
डाइबिटीज इन्सिपीडस की कमी से होती है। (ए.डी.एच./इन्सुलिन)
2. Ptyalin enzyme is found in (saliva/pancreatic juice) 1
टायालीन एन्जाइम में पाया जाता है। (स्लाइवा/पेनक्रिएटिक जूस)
3. Vitamin B₁ is also known as (niacin / thiamine) 1
विटामिन B₁ को के नाम से भी जाना जाता है। (नियासिन/थाईमिन)
4. White blood cells are also known as (leucocyte / erythrocyte) 1
सफेद रक्त कणिका को भी कहा जाता है। (ल्यूकोसाइट्स/इरीथ्रोसाइट्स)
5. Osteomalacia is a calcium deficiency disease which occur in (bones / muscles) 1
..... में ओस्टियोमैलेशिया कैल्शियम की कमी से होता है। (हड्डी/मांसपेशीय)
6. Excessive retention of water in human body is known as (oedema/dehydration) 1
मानव शरीर में पानी का अत्याधिक जमा होने को कहते हैं। (एडिमा/डिहाइड्रेशन)

Note : Four option of each question are given only one option is correct, choose and write the correct option.

हर प्रश्न के चार विकल्प दिये गये हैं। केवल एक विकल्प सही है। सही उत्तर को चुनकर उत्तर लिखें।

7. Glucose is / ग्लूकोज है : 1
(a) Triose / ट्रायोज
(b) Tetrose / टेट्रोज
(c) Pentose / पेन्टोज
(d) Hexose / हेक्सोज
8. Deficiency of vitamin C causes / विटामिन सी की कमी से होती है : 1
(a) Scurvy / स्कर्वी
(b) Anaemia / एनीमिया
(c) Beriberi / बेरीबेरी
(d) Muscular dystrophy / मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी

ascorbic acid 12

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diploma Examination - 2011 (S)

Pharmacy

Biochemistry & Clinical Pathology

First Year

[MM : 80]

Time : 3 Hrs.]

Note : Attempt any five questions including Question No. 1 which is compulsory.

प्रश्न संख्या 1 सहित जो अनिवार्य है, कोई पाँच प्रश्न हल कीजिए।

1

Fill in the blanks :

16

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- (a) In protein formation amino acids are linked with bonds.
प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल बॉण्ड द्वारा जुड़े रहते हैं।
- (b) Vitamin B₁₂ is also known as
विटामिन बी₁₂ को नाम से भी जाना जाता है।
- (c) is the non protein part of enzyme.
एंजाइम के प्रोटीन विहीन भाग को कहते हैं।
- (d) Ricketts & Osteomalacia are the deficiency diseases of
रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेशिया की कमी से होने वाला रोग है।
- (e) Uricotelic are the living animals which excretes urea as
यूरिकोटेलिक जीव यूरिया का उत्सर्जन के रूप में करते हैं।
- (f) Hexose Mono Phosphate Shunt (HMP) is the alternate pathway of oxidation.
हेक्जोज मोनो फॉस्फेट शंट (एच. एम. पी.) के ऑक्सीकरण का एक अन्य पाथवे है।
- (g) Net gain of total ATP from one molecule of glucose in TCA cycle is
ट्रो. सी. ए. साइकिल में ग्लूकोज के एक अणु से कुल ए. टी. पी. प्राप्त होते हैं।
- (h) There is the presence of bile pigment in the urine of the patient.
पित्त रंजक की उपस्थिति रोग से ग्रस्त मरीज के मूत्र में होती है।

- 2 (a) Define proteins, describe their biological role and give the colour reactions of proteins. 8

'प्रोटीन' को परिभाषित कीजिए, उनके जैविक महत्व को समझाइए एवं प्रोटीन की रंगीन अभिक्रियाओं को लिखिए।

- (b) Describe briefly Transamination reactions & their importance in metabolism. 8
ट्रांसएमीनेशन अभिक्रियाओं को संक्षेप में वर्णित कीजिए एवं उनके महत्व को समझाइए।

- 3 Write down the Sources, Functions and deficiency diseases of the following :

4×4=16

Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E & Vitamin B₁₂

(P.T.O.)

निम्नलिखित के स्रोत, कार्य एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों के विषय में लिखिए—
 विटामिन-ए, विटामिन-डी, विटामिन-ई एवं विटामिन-बी₁₂

4 Write short notes on the following : (Any 4)

निम्न में से किसी चार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए—

(a) Role of lipid

लिपिड का महत्व

(b) Specificity of enzyme

एंजाइम की विशिष्टता

(c) Mechanism of enzyme reaction

एंजाइम अभिक्रिया की क्रियाविधि

(d) Water soluble vitamins

जल में घुलनशील विटामिन

(e) Mutarotation in carbohydrates

कार्बोहाइड्रेट्स में म्यूटारोटेशन

5 Classify carbohydrates and describe in detail different stages of 'Kreb's Cycle'.

कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कीजिए एवं 'क्रेब साइकिल' के विभिन्न चरणों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

8+8=16

6 Explain in detail about the functions and deficiency diseases of Iron, Calcium, Sodium and Iodine.

आयरन, कैल्शियम, सोडियम एवं आयोडीन के कार्य एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को विस्तार से समझाइए।

16

7 Describe about the following :
 निम्नलिखित के विषय में लिखिए—

(a) Atherosclerosis

एथेरोस्क्लेरोसिस

(b) Abnormal constituents of urine

मूत्र के असामान्य घटक

(c) White Blood Corpuscles (WBC's)

श्वेत रक्त कणिकाएँ

(d) Essential fatty acids

आवश्यक फैटी एसिड्स

4×4=16

2003

FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION

[Two Years Diploma Course in Pharmacy (214)]

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

Time—3 hours]

[Maximum marks—80.

NOTES—(i) Answer any FIVE questions. All questions carry equal marks.

(ii) Please specially check numerical dates of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the student should answer the question according to the English version.

- 1. What are the common minerals present in the Body? Describe the metabolism of calcium and phosphorus in detail.**
- 2. Write notes on any two of the following :**
 - (a) Role of mineral in life processes.**
 - (b) Functions of platelets.**
 - (c) Ketosis.**
- 3. Write on the following :**
 - (a) Essential Amino-acids.**
 - (b) Glucose Tolerance-test.**
- 4. Define Vitamins. How these are classified? Describe the Biochemical roles and deficiency symptoms of vitamin A, C and D.**
- 5. Write short notes on the following :**
 - (a) Diagnostic importance of enzymes.**
 - (b) Effect of temperature and pH on enzyme activity.**
 - (c) Major sites of Cholesterol Synthesis.**
- 6. Discuss the diseases related to Carbohydrate and Lipid Metabolism.**
- 7. (a) Discuss the role of Coenzymes in the Body.**
(b) Give the Metabolism of proteins.

[P. T. O.